Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МАТЕМАТИКЕ

2023/2024 учебный год

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА

Фамилия студента _____ № группы _____

Сумма баллов		Оценка	
Фамилия проверяющего		Фамилия экзаменатора	

1.④ Найти асимптоты, точки локального экстремума и перегиба, построить график функции $y = \dfrac{2x^2 + x - 1}{x - 1}$.

2.③ Вычислить предел $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x \cos\left(\sqrt[3]{1 - 2x} - \sqrt[3]{1 + 2x}\right) - x}{\operatorname{sh}(\operatorname{tg} x) - \operatorname{tg}(\sin x)}$.

3.③ Исследовать на экстремум функцию $u = x^2 + y^2 + (z + 1)^2 - xy + x$.

4.② Вычислить интеграл $\displaystyle\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{x + 1}} dx$.

5.③ Вычислить интеграл по кусочно-гладкой кривой Γ с началом в точке A(3,0) и концом в точке B(0,-3):

$$\int\limits_{\Gamma} (x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy - y^2)dy$$

6.④ Найти первый и второй дифференциалы функции $f(x, y) = e^{\frac{x^2}{y}}$ в точке (1,1)

7.④ Решить задачу Коши

$$y'' = y'e^y, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

8.④ Найти общее решение дифференциального уравнения $y'' + 2y' + 2y = \dfrac{e^{-x}}{\cos x}$.

9.④ Исследовать на экстремум функционал

$$J(y) = \int\limits_{-2}^{0} \left[y + y'(x + y')\right] dx, \quad y(0) = 1$$

10.④ При каких значениях λ данная квадратичная форма положительно определена, отрицательно определена, неопределена, положительно полуопределена, отрицательно полуопределена?

$$K(x_1, x_2) = \lambda x_1^2 - 4x_1x_2 + (\lambda + 3)x_2^2$$

11.③ Найти положения равновесия, определить их характер и нарисовать фазовые траектории линеаризованных систем в окрестности положений равновесия.

$$\begin{cases} \dot{x} = \ln(1 - y) \\ \dot{y} = \sqrt[3]{x - 4y} + x - 2. \end{cases}$$

12.④ Разложить в ряд Фурье функцию $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \le x < 0, \\ \cos x, & 0 \le x \le \pi. \end{cases}$. Построить график суммы ряда, указать промежутки в которых сумма ряда равна $f(x)$, найти сумму ряда в точке $x_0 = 0$.

13.③ Вычислить интеграл по замкнутому контуру. Обход против часовой стрелки.

$$\oint\limits_{|z-1-2i|=\frac{5}{2}} \frac{\operatorname{ch} 3z}{z^4 - 5z^2 + 4} dz.$$

14.③ Найти радиус сходимости R и интервал сходимости степенного ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{n+1} \left(\frac{x-1}{3} \right)^n.$$

Исследовать ряд на сходимость и абсолютную сходимость в концах интервала сходимости.

15.④ Найти проекцию вектора $\mathbf{x}$ на пространство $L <\mathbf{a_1}, \mathbf{a_2}>$ параллельно $\mathbf{b}$, если $\mathbf{x} = (0, 4, 1)^T$, $\mathbf{a_1} = (1, -1, 2)^T$, $\mathbf{a_2} = (3, 0, 7)$, $\mathbf{b} = (2, -3, 4)$.

16.④ Определить тип кривой второго порядка $3x^2 + 12x + y^2 - 2y + 7 = 0$; система координат прямоугольная. Составить каноническое уравнение кривой и найти координаты фокусов в исходной системе координат.

17.② Вычислить длину кривой

$$x(t) = \cos t, \quad y(t) = \sin t + t, \quad t \in [0; \frac{\pi}{2}]$$

18.④ Длины базисных векторов $\mathbf{e_1}, \mathbf{e_2}, \mathbf{e_3}$ в пространстве равны $3, \sqrt{2}, 4$ соответственно, а углы между ними $\angle(\mathbf{e_1}, \mathbf{e_2}) = \angle(\mathbf{e_2}, \mathbf{e_3}) = \mathbf{45}^\circ$, $\angle(\mathbf{e_1}, \mathbf{e_3}) = \mathbf{60}^\circ$. Найти длины сторон и углы параллелограмма, построенного на векторах, имеющих в этом базисе координаты $(1, -3, 0)^T$ и $(-1, 2, 1)^T$.

"Использование электронных средств любых типов и вспомогательных материалов запрещено"

С положением ознакомлен: _____(Фамилия студента)